

KHÓ KHỞI ĐỘNG

Khái niệm

- Khó khởi động là hiện tượng động cơ không nổ ngay khi đề, đề lâu mới nổ, nổ rồi tắt hoặc chỉ khó nổ trong một điều kiện nhất định như máy nguội, máy nóng hoặc sau khi để xe lâu.

Phân loại khó khởi động

- Sinh viên cần phân loại trước khi chẩn đoán:

Trường hợp	Hướng nghi ngờ chính
Đề không quay	Ắc quy, motor đề, relay, dây nguồn, mass
Đề quay yếu	Ắc quy yếu, tiếp xúc kém, motor đề yếu
Đề quay bình thường nhưng không nổ	Nhiên liệu, đánh lửa, CKP/CMP, kim phun, ECU
Nổ rồi tắt	Cảm chùng, nhiên liệu, bướm ga, cảm biến, immobilizer nếu có
Khó nổ nguội	ECT, nhiên liệu, áp suất xăng, làm giàu khởi động
Khó nổ nóng	Cảm biến nhiệt, áp suất nhiên liệu, hơi xăng, đánh lửa yếu

Điều kiện cần để động cơ khởi động

- Động cơ muốn khởi động cần đủ:
 - Tốc độ quay khởi động đủ.
 - ECU nhận được tín hiệu tốc độ/vị trí trục từ CKP/CMP.
 - Có phun nhiên liệu.
 - Có tia lửa đúng thời điểm.
 - Áp suất nén đạt yêu cầu.
 - Hòa khí phù hợp với nhiệt độ động cơ.

Nhóm nguyên nhân thường gặp

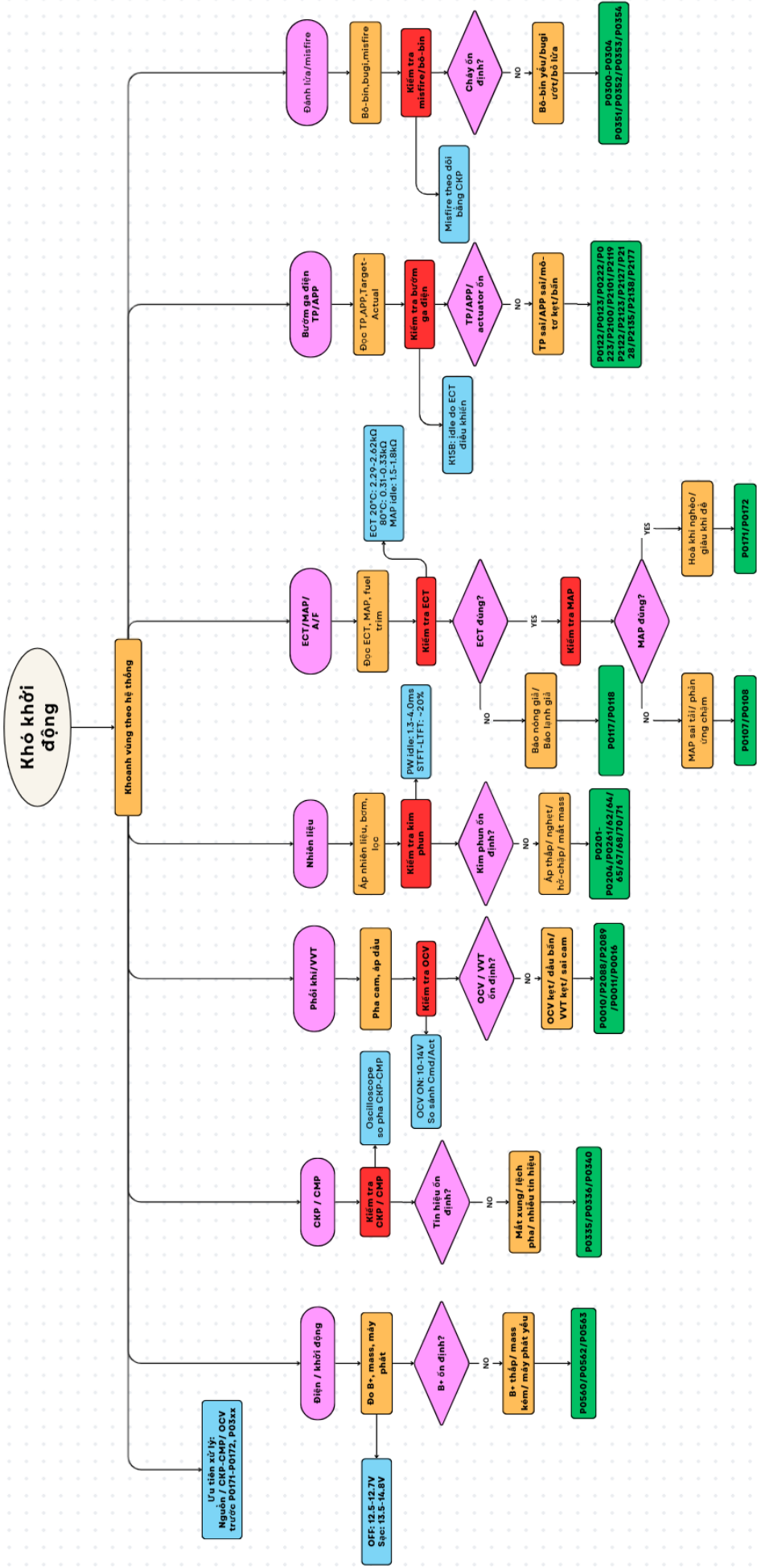
Nhóm nguyên nhân	Ví dụ
------------------	-------

Nguồn điện	Ắc quy yếu, mass kém, sụt áp khi đề
Tín hiệu tốc độ	CKP không có tín hiệu, CMP sai pha
Nhiên liệu	Bơm xăng yếu, kim phun không hoạt động
Đánh lửa	Bobin/bugi yếu, mất điều khiển đánh lửa
Cảm biến nhiệt	ECT sai làm tính sai lượng phun khi khởi động
Cơ khí	Áp suất nén thấp, sai cam

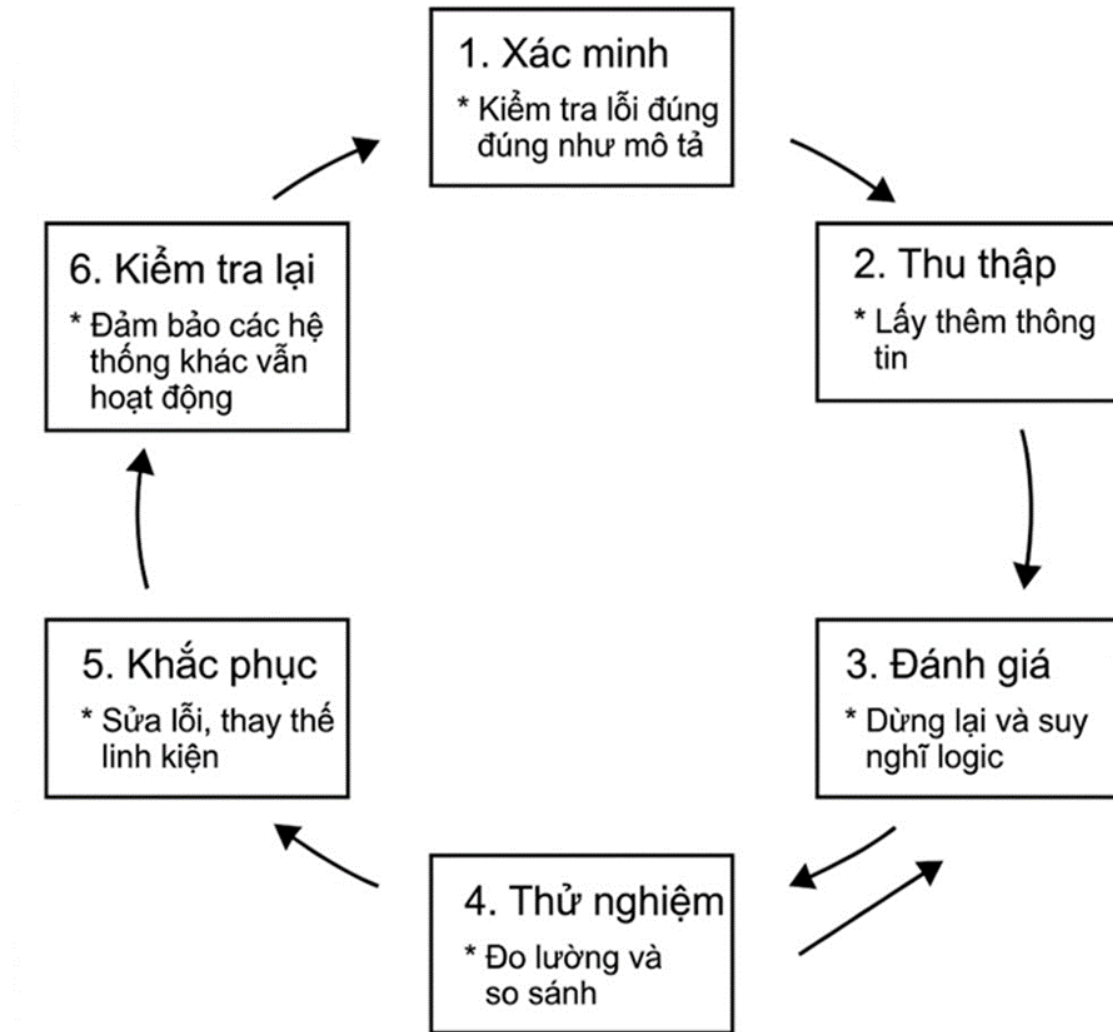
Dữ liệu cần quan sát

Dữ liệu	Ý nghĩa
Điện áp ắc quy	Xác định nguồn khi đề
RPM khi đề	Kiểm tra ECU có nhận tín hiệu CKP không
ECT	Xác định tính toán phun khi khởi động
Injection Time	Có điều khiển phun khi đề không
DTC CKP/CMP	Hỗ trợ khoanh vùng lỗi đồng bộ
Tín hiệu đánh lửa/kim phun	Kiểm tra bằng máy hiện sóng nếu có

Kiểm tra tổng quát triệu chứng khó khởi động



QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN



Áp dụng cho từng triệu chứng

Triệu chứng	Dữ liệu ưu tiên	Hệ thống khoan vùng trước	Đo kiểm đề xuất
Rung giật	RPM, MAP, Injection Time, DTC, CKP/CMP	Đánh lửa – nhiên liệu – khí nạp – cơ khí	Bugì/bobin, kim phun, rò khí nạp, xung CKP/CMP
Quá nhiệt	ECT, trạng thái quạt, điện áp ắc quy	Làm mát – ECT – quạt	Mức nước, quạt, relay, giắc ECT, nguồn/mass
Khói đen, hôi xăng	ECT, MAP, O2, Injection Time	Nhiên liệu – ECT – MAP – O2	Lọc gió, kim phun, tín hiệu ECT/MAP/O2

Khó khởi động	Battery Voltage, RPM khi đề, ECT, Injection Time	Nguồn – CKP/CMP – nhiên liệu – đánh lửa	Điện áp đề, xung CKP, kim phun, đánh lửa
Cảm chừng kém	RPM, MAP, TPS, ECT, O2	Bướm ga – rò khí nạp – đánh lửa – nhiên liệu	Họng ga, rò khí, MAP/TPS, bugi/bobin
Mất công suất	RPM, TPS/APP, MAP, Injection Time, VVT	Nạp – nhiên liệu – đánh lửa – VVT – xả	Lọc gió, MAP/TPS, OCV/VVT, bugi, kim phun